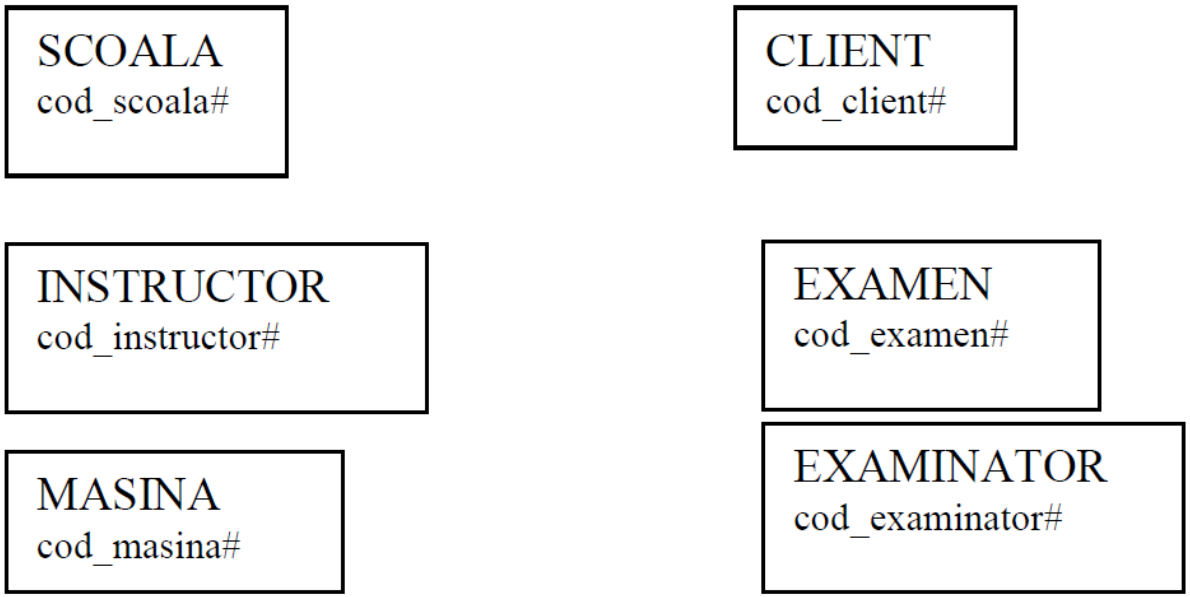
BAZE DE DATE

CURS 3

EXERCIȚIU RECAPITULATIV

Exercițiul 1 – Evidența școlilor de șoferi

Completaţi relaţiile (***lucrează_la, conduce, susține, asistă, instruiește***) dintre entităţi şi specificaţi cardinalitatea (maximă și minimă)

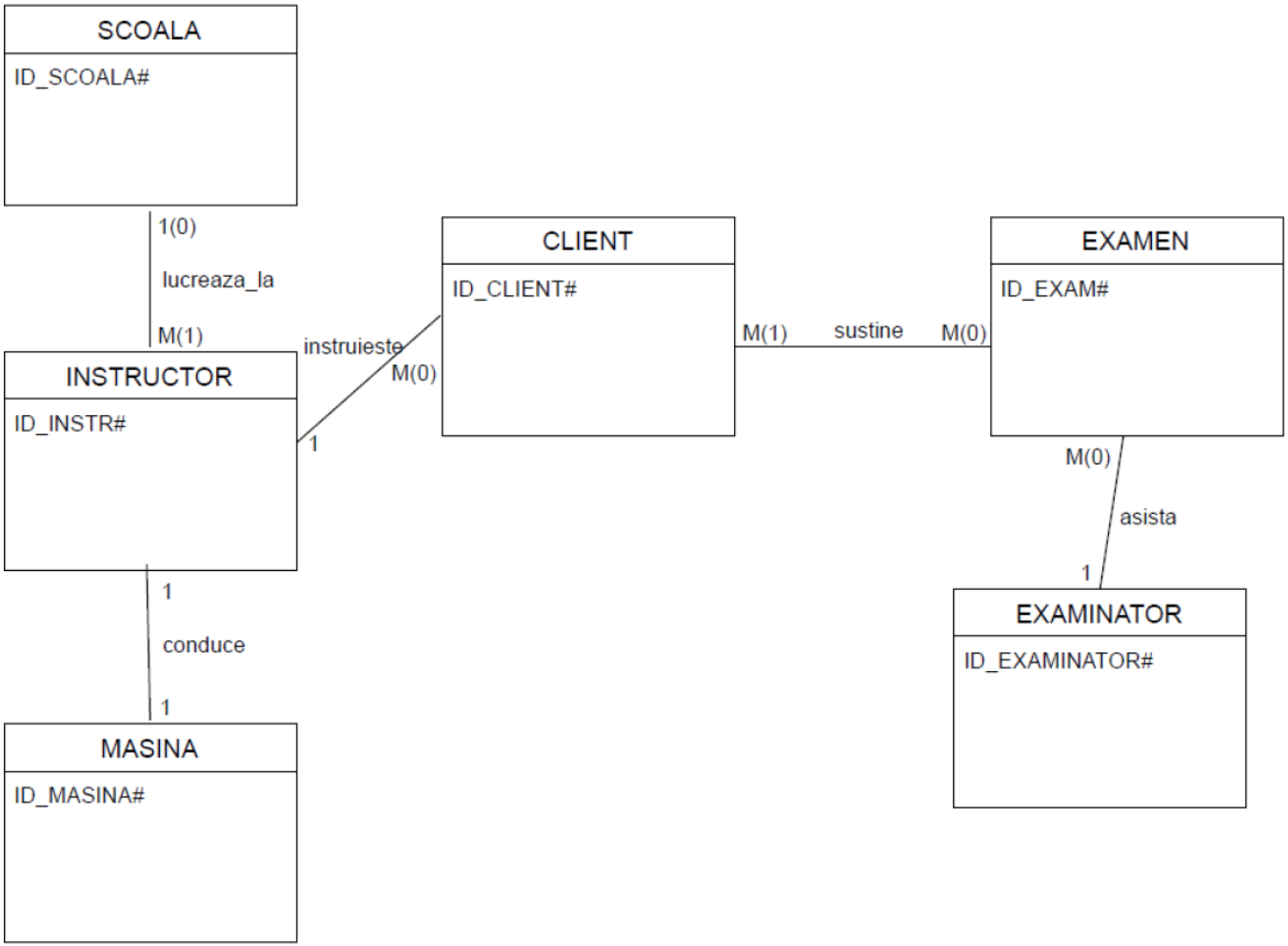


EXERCIȚIU RECAPITULATIV

Regulile de funcționare:

- Baza de date modelează activitatea din cadrul unor școli de șoferi;
- Fiecare școală de șoferi angajează instructori care se ocupă de pregătirea clienților. În cadrul școlii pot lucra mai mulți instructori, dar un instructor nu poate lucra pentru mai multe școli de șoferi simultan. Instructorul poate face parte din cadrul unei singure școli de șoferi sau poate lucra fără a face parte, în mod obligatoriu, dintr-o școală;
- Fiecare instructor deține doar o singură mașină, aceasta aparținând unui singur instructor, și poate să instruiască mai mulți clienți. Pot exista situații în care instructorul nu are încă alocați cursanți. De asemenea, un cursant trebuie să fie pregatit de același instructor pe toată durata cursului;
- Există și situația în care un client se înscrie în cadrul școlii de șoferi doar pentru ore suplimentare de condus, ceea ce înseamnă că nu o să susțină examenul final. Cei care vor susține examenul, pot participa de mai multe ori la examen. În cadrul examenului este prezent întotdeauna un singur examinator;
- Se consideră că examenul este compus din ambele probe (SCRIS și PRACTIC). Se va proiecta doar o singură entitate – EXAMEN.

EXERCIȚIU RECAPITULATIV



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute și modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- **Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)**
- Generalizare, specializare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

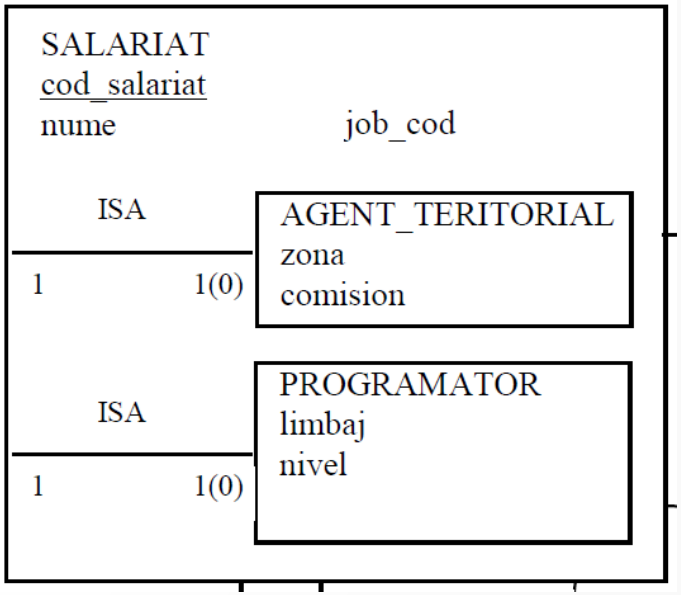
DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Moştenirea atributelor

- **Subentitate** (**subclasă**) – submulţime a unei alte entităţi, numită **superentitate** (**superclasă**)

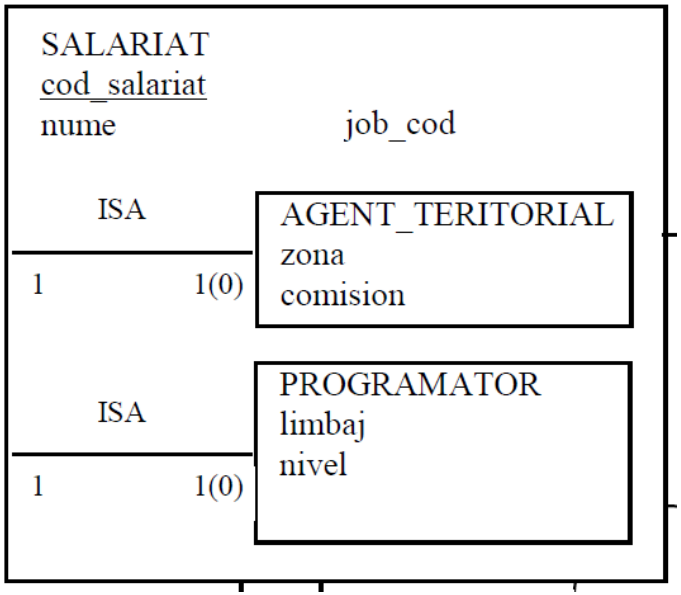
SALARIAT < — > PROGRAMATOR

- Subentitatea se desenează prin dreptunghiuri incluse în superentitate.
- Există o relaţie între o subentitate şi o superentitate, numită **ISA**, care are cardinalitatea maximă 1:1 şi minimă 1:0.
- Cheile primare, atributele şi relaţiile unei superentităţi sunt valabile pentru orice subentitate. Afirmaţia reciprocă este falsă.



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cardinalitatea dintre o **superentitate** (superclasă) și o **subentitate** (subclasă) într-o relație **ISA** este:



- **Maximă: 1:1** → Fiecare entitate din subclasă **corespunde exact unei** entități din superclasă.

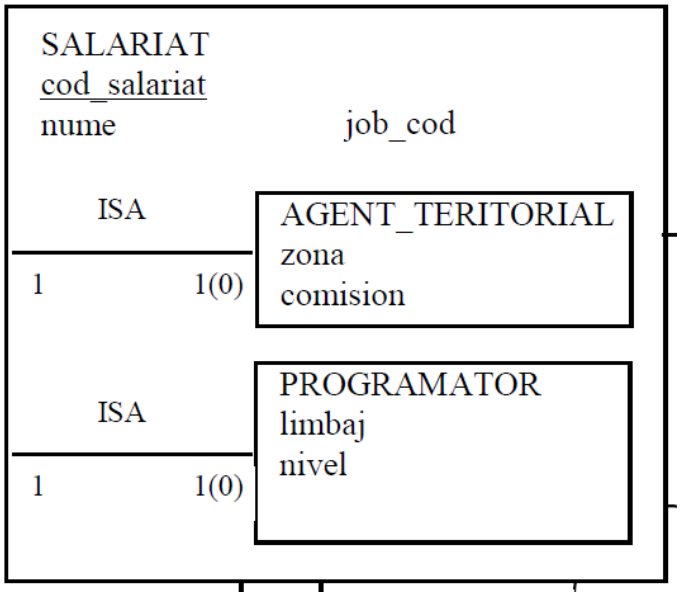
- **Minimă: 1:0** → O entitate din superclasă poate **să nu aibă o corespondență** în subclasă.

https://fmi.cezarabenegui.com/ cezara.benegui@fmi.unibuc.ro

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Aceasta înseamnă că:

- **Nu orice entitate din superclasă trebuie să aibă o reprezentare într-o subclasă**, dar fiecare entitate dintr-o subclasă **trebuie să fie legată** de o entitate din superclasă.
- De exemplu, într-o relație **SALARIAT → PROGRAMATOR**, **nu toți salariații sunt programatori**, dar orice programator **este** și un salariat.



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Superclasa (superentitate) / Subclasa (subentitate):

- **Superclasa** (**superentitatea**) este o entitate care include **subclase** (**subentităţi**) distincte, ce trebuie reprezentate în modelul de date
- **Subclasa** are un rol distinct şi, evident, este membră a unei superclase. O subclasă, fiind o entitate, poate să posede propriile subclase

O entitate împreună cu subclasele ei, subclasele acestora şi aşa mai departe defineşte o **ierarhie de tip** (**ierarhie de specializare**)

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- **Generalizare, specializare**
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Specializarea - (de la general la specific)

- Este procesul de **maximizare a diferenţelor** dintre membrii unei entităţi, prin identificarea caracteristicilor distinctive ale acestora. (**subclasa**).
- Specializarea reprezintă **procesul de împărțire** a unei superclase în **subclase mai specifice**. Cu alte cuvinte, se pornește de la un concept **general** și se **detaliază** în categorii mai restrânse.

Exemplu:

Entitatea **SALARIAT** (superclasă) este împărțită în subclase mai specifice:

- **PROGRAMATOR**
- **HR**
- **CONTABIL**

Se aplică atunci când o entitate are subtipuri specifice care trebuie modelate distinct.

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Generalizarea - (de la specific la general)

- Este procesul de **minimizare a diferenţelor** dintre entităţi, prin identificarea caracteristicilor comune ale acestora. Generalizarea are ca rezultat identificarea unei **superclase** generalizate din subclasele iniţiale.
- Generalizarea este **procesul invers specializării**: se identifică toate **caracteristici comune** mai multor entități, după care se **grupează** într-o superclasă.

Exemplu:

- Entitățile **PROGRAMATOR**, **HR**, **CONTABIL** au atribute comune, precum: nume, salariu, data angajării. Astfel, ele se vor **grupa** într-o superclasă comună, numită **SALARIAT**.

Se aplică atunci când se observă că mai multe entități au caracteristici comune.

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

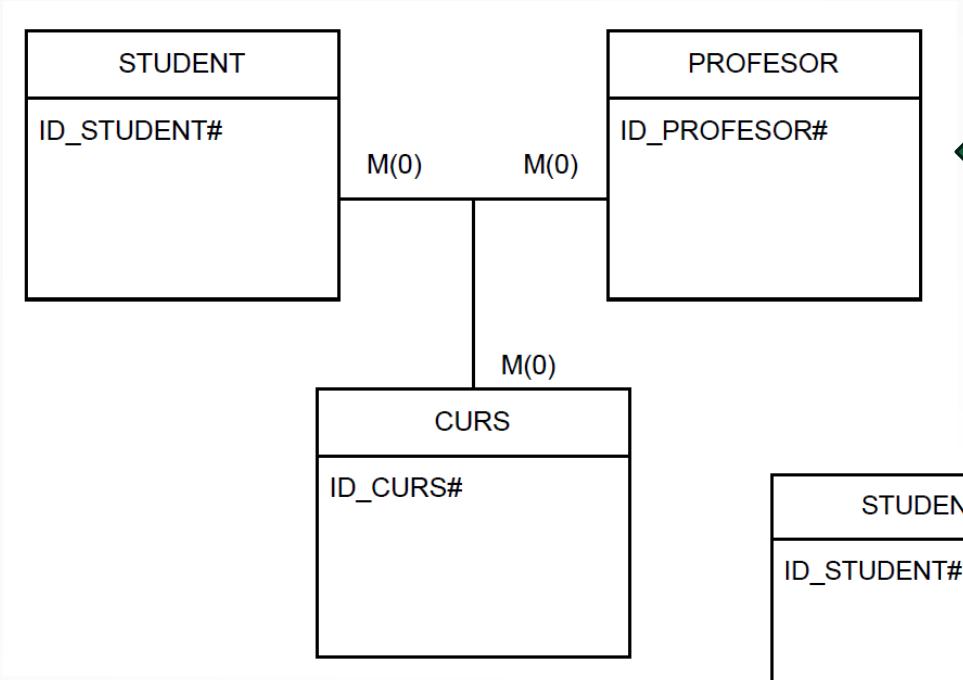
- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Generalizare, specializare
- **Relații de tip 2, 3**
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Unele relaţii sunt relative la două entităţi şi le numim de **tip 2**, iar dacă relaţiile implică **mai mult de două entităţi**, le vom numi de **tip 3**.

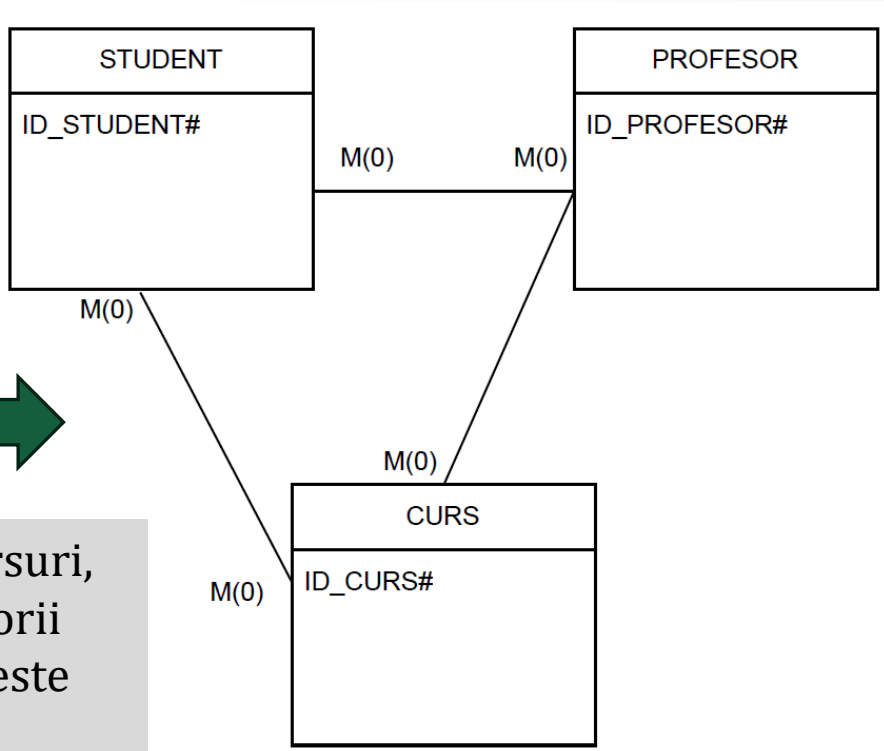
OBSERVAȚIE!

- Trei relaţii de tip 2 sunt diferite de o relaţie de tip 3
- Rupând o relaţie de tip 3 în trei relaţii de tip 2, pot apărea informaţii incorecte



O RELAȚIE DE TIP 3

3 RELAȚII DE TIP 2



Studenții sunt inscriși la mai multe cursuri, predate de mai mulți profesori. Profesorii predau mai multe cursuri, iar un curs este predat de mai mulți profesori.

În acest caz, avem **many-to-many** între toate entitățile:

- **Un student poate participa la mai multe cursuri**
- **Un profesor poate preda mai multe cursuri**
- **Un curs poate fi predat de mai mulți profesori**
- Acest lucru confirmă că avem o **relație de tip 3 (ternară)** între **STUDENT, CURS și PROFESOR**.

Cardinalitatea minimă:

Dacă relația este many-to-many între toate entitățile, atunci **cardinalitatea minimă trebuie să fie 0** pentru fiecare entitate, din următoarele motive:

- Un student poate să nu fie înscris la niciun curs (ex: student nou admis care încă nu și-a ales cursurile).
- Un profesor poate să nu predea niciun curs într-un semestru (ex: concediu, cercetare).
- Un curs poate să nu aibă niciun student înscris (ex: curs nou introdus, dar fără înscrieri).

Cum se implementează corect într-o bază de date?

Având în vedere că avem **relații many-to-many între toate entitățile**, trebuie să introducem o **tabelă intermediară** pentru relația de tip 3.

```
CREATE TABLE INSCRIERE (
   ID_STUDENT NUMBER(10),
   ID_CURS NUMBER(10),
   ID_PROFESOR NUMBER(10),
   PRIMARY KEY (ID_STUDENT, ID_CURS, ID_PROFESOR),
   FOREIGN KEY (ID_STUDENT) REFERENCES STUDENT(ID_STUDENT),
   FOREIGN KEY (ID_CURS) REFERENCES CURS(ID_CURS),
   FOREIGN KEY (ID_PROFESOR) REFERENCES PROFESOR(ID_PROFESOR)
);
```

Această abordare:

- Evită dublările de date
- Păstrează corect relația între cele 3 entități
- Permite ca fiecare student să fie înscris la mai multe cursuri, fiecare predat de mai mulți profesori

De ce nu descompunem relația în 3 relații binare (de tip 2)?

În momentul în care se încearcă transformarea relației de tip 3 în relații de tip 2, rezultă:

STUDENT - CURS (many-to-many)

PROFESOR - CURS (many-to-many)

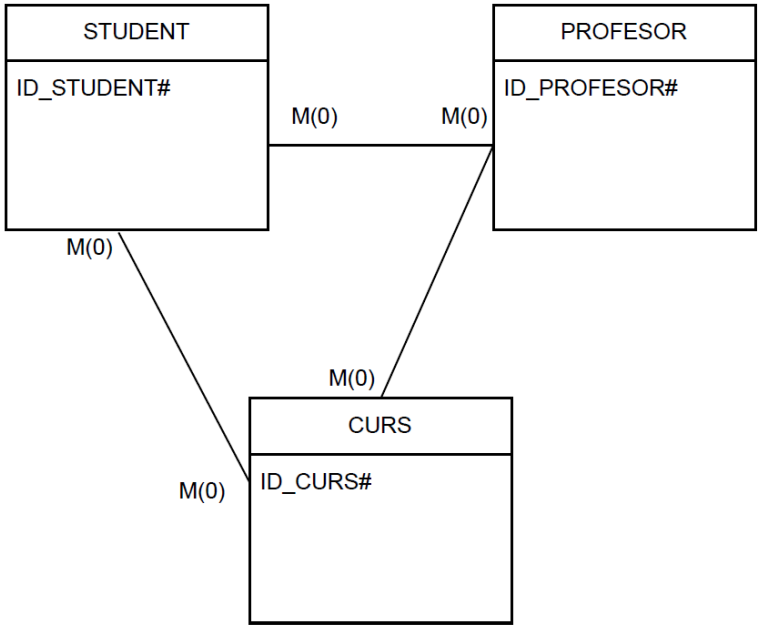
STUDENT - PROFESOR (many-to-many) → aici apare o ambiguitate**!**

Această descompunere creează confuzie deoare nu se mai cunoaște cu exactitate ce **profesor predă un anumit curs unui anumit student**.

ID_STUDENT#	ID_CURS#
1	Baze de Date
1	Algoritmi
2	Algoritmi
3	Machine Learning

ID_PROFESOR#	ID_CURS#
Prof. Ionescu	Baze de Date
Prof. Popescu	Algoritmi
Prof. Georgescu	Machine Learning
Prof. Ionescu	Algoritmi

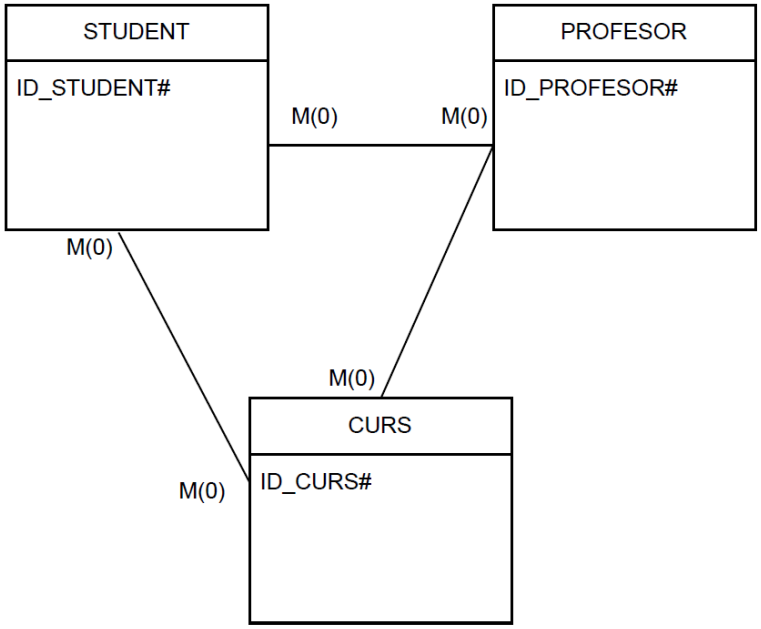
ID_STUDENT#	ID_PROFESOR#
1	Prof. Ionescu
2	Prof. Popescu
3	Prof. Georgescu



ID_STUDENT#	ID_CURS#
1	Baze de Date
1	Algoritmi
2	Algoritmi
3	Machine Learning

ID_PROFESOR#	ID_CURS#
Prof. Ionescu	Baze de Date
Prof. Popescu	Algoritmi
Prof. Georgescu	Machine Learning
Prof. Ionescu	Algoritmi

ID_STUDENT#	ID_PROFESOR#
1	Prof. Ionescu
2	Prof. Popescu
3	Prof. Georgescu



Avem o ambiguitate!

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Generalizare, specializare
- Relații de tip 2, 3
- **Excluderea relatiilor indirecte**
- **Eliminarea atributelor derivabile**
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- Trebuie **excluse** din model **relaţiile indirecte** (ex: un angajat este coleg de departament cu un alt angajat) deoarece ele pot conduce la redundanţă în baza de date
- **Atributele derivabile** trebuie eliminate şi introduse expresii prin care aceste atribute pot fi calculate
- **EXEMPLE?**

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- Trebuie **excluse** din model **relaţiile indirecte** (ex: un angajat este coleg de departament cu un alt angajat) deoarece ele pot conduce la redundanţă în baza de date
- **Atributele derivabile** trebuie eliminate şi introduse expresii prin care aceste atribute pot fi calculate
- **EXEMPLE?**
  - **Vârsta** -> se calculează din data nașterii
  - **Media generală** -> se calculează din notele obținute la examene
  - **Număr de studenți înscriși la un curs** -> Se calculează prin numărarea studenților asociați cursului
  - **Vechime -> se calculează din data angajării**

De ce nu salvăm atributele derivabile în baza de date?

Se pot recalcula oricând –> nu se va ocupa spațiul de stocare cu informații redundante.

Se reduce riscul de inconsistență –> dacă se schimbă datele de bază (ex: data nașterii), atunci vârsta se va recalcula corect.

Performanță optimizată –> se evită actualizările manuale asupra unor date care pot fi generate dinamic.

De ce nu salvăm atributele derivabile în baza de date?

Se pot recalcula oricând –> nu se va ocupa spațiul de stocare cu informații redundante.

Se reduce riscul de inconsistență –> dacă se schimbă datele de bază (ex: data nașterii), atunci vârsta se va recalcula corect.

Performanță optimizată –> se evită actualizările manuale asupra unor date care pot fi generate dinamic.

Când ar trebui totuși să stocăm un atribut derivabil?

Dacă **este folosit foarte des** și calcularea lui **ar încetini performanța** (ex: total vânzări lunare într-o bază de date foarte mare).

Dacă **nu se dorește recalcularea datelor istorice**, iar un atribut poate varia în timp (ex: salariul net, care se poate schimba în funcție de taxe și deduceri).

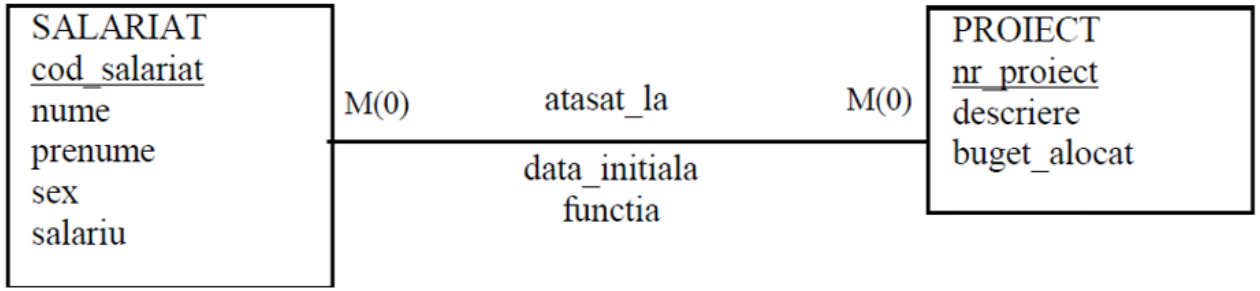
DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Generalizare, specializare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- **Relație sau atribut?**
- **Entitate sau relație?**
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Relaţie sau atribut?**
  - Dacă un atribut al unei entităţi reprezintă cheia primară a unei alte entităţi, atunci el referă o relaţie (*cod_departament* în tabelul SALARIAT).
- **Entitate sau relaţie?**
  - Se cercetează cheia primară. Dacă aceasta combină cheile primare a două entităţi, atunci este vorba de o relaţie.
  - **EX:** cheia primară a relaţiei *atasat_la* combină *cod_salariat* cu *nr_proiect*, prin urmare, ***SALARIAT_atasat_la_PROIECT*** va defini o relaţie şi nu o entitate.



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Generalizare, specializare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- **Reasignarea atributelor indirecte**
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Un atribut indirect** nu descrie real relaţia sau entitatea
- Un atribut indirect este un caz special de relaţie indirectă care trebuie eliminată
- Prin urmare, atributele indirecte trebuie reasignate deoarece introduc redundanţă în date

EX: numărul clădirii în care lucrează un salariat este un atribut al entităţii DEPARTAMENT şi nu este o caracteristică a entităţii SALARIAT

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Generalizare, specializare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- **Atribute optionale**

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- Există **atribute opţionale**, a căror valoare este **uneori necunoscută** (ex: nu avem informația la momentul respectiv), **alteori neaplicabilă** (ex: nu se aplică pentru toate entitățile)
- Aceste atribute trebuie introduse la subentităţi

Exemplu – Sistem de gestiune a angajaților

În cadrul exemplului avem o superentitate **ANGAJAT**, cu două subentități – **PROGRAMATOR** și **MANAGER:**

- Un **atribut opțional** poate fi → **Tehnologie/Limbaj**
  - Aplicabil pentru **Programatori** (ex: Java, Python, C#)
  - **Neaplicabil** pentru **Manageri**

- Un alt **atribut opțional** poate fi → **Buget gestionat**
  - Aplicabil pentru **Manageri** (ex: 100.000 EUR)
  - **Neaplicabil** pentru **Programatori**

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Algoritmul pentru proiectarea Diagramei E/R

1. identificarea **entităţilor** din cadrul sistemului analizat;
2. identificarea **relaţiilor** (asocierilor) dintre entităţi şi stabilirea **cardinalităţii**;
3. identificarea **atributelor** aferente entităţilor şi asocierilor dintre entităţi;
4. stabilirea atributelor de identificare a entităţilor, adică stabilirea **cheilor primare**;

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Aceeaşi realitate poate fi percepută diferit de către diverşi analişti pentru un acelaşi sistem => **modele structurale distincte**.

- Construirea **diagramei conceptuale**
- Obţinerea **schemelor relaţionale**
- **Normalizarea** acestora

=> un **model relaţional** care va elimina anumite clase de anomalii ce pot să apară în proiectarea modelului de date

MODELUL E/R EXTINS

- Conceptele de bază ale modelării E/R nu sunt suficiente pentru a reprezenta cerinţe complexe
- Modelul E/R susţinut cu concepte semantice adiţionale defineşte **modelul E/R extins** (**EER**).
  - include toate **conceptele modelului original**
  - **+** conceptele adiţionale de **subclasă, superclasă, moştenire, specializare, generalizare**.

Modelul EER (modelul E/R extins) = Diagrama E/R + concepte aditionale (subclasă, superclasă, moştenire, specializare, generalizare).

DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

- Cauza: interpretare eronată a sensului unei relaţii => **capcane de conectare**
- Posibil să necesite restructurarea modelului

Există 2 clase de capcane de conectare:

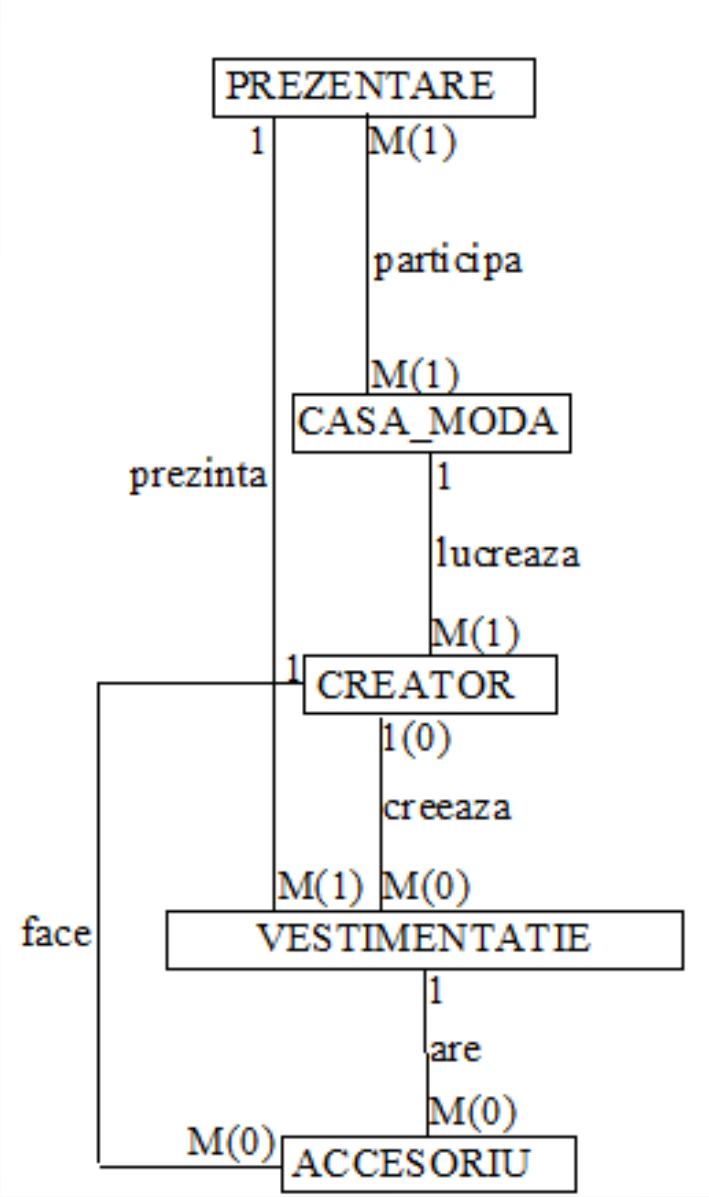
- **de intrerupere**
- **in evantai**

DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

1. Capcane de întrerupere

- Modelul sugerează existenţa unei relaţii între entităţi, dar nu există o cale între anumite apariţii ale entităţilor

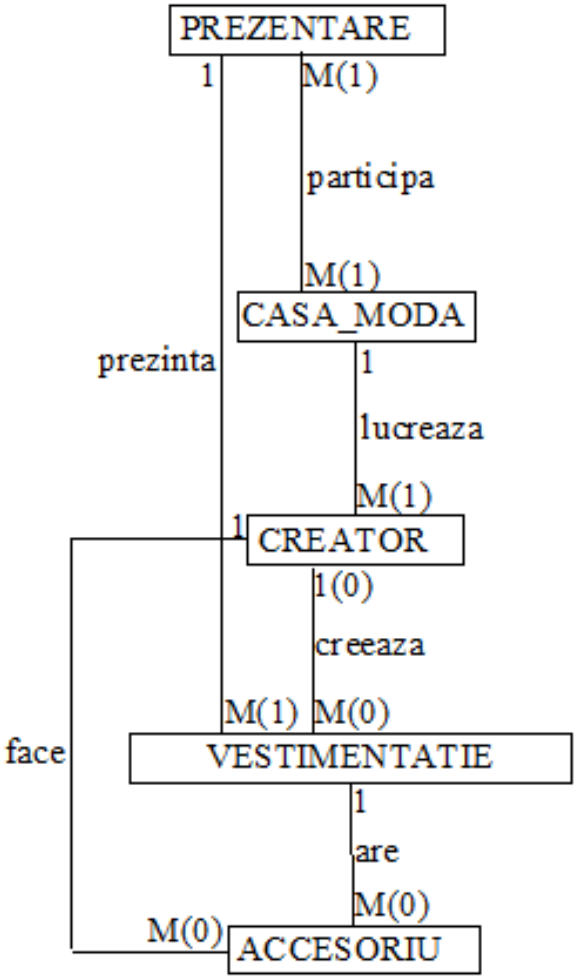
- Această capcană poate să apară acolo unde există o relaţie cu **participare parţială** (0 la cardinalitatea minimă) care face parte din calea dintre entităţile ce sunt legate



DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

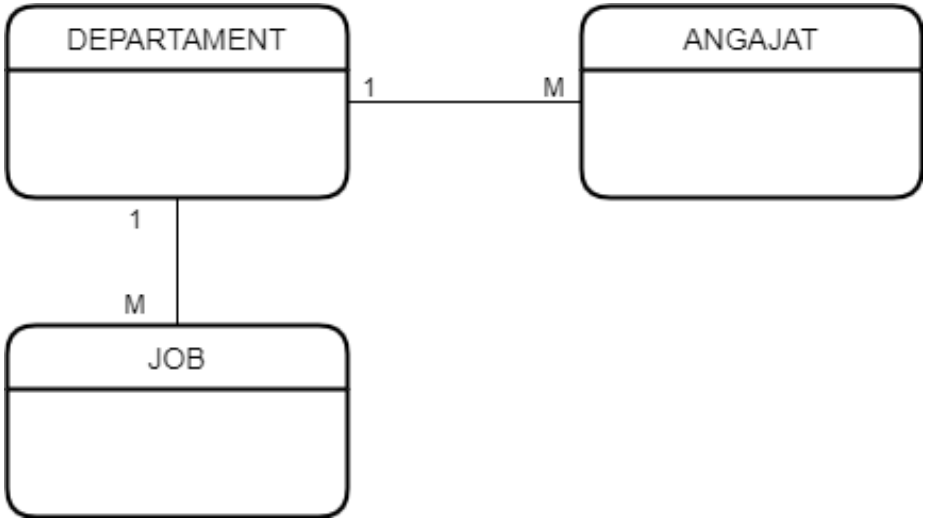
- Aceste capcane generează situaţiile în care, aşa cum a fost proiectat modelul de date, **el nu poate să răspundă la anumite interogări.**

  De exemplu: pentru a afla pentru ce prezentare de modă a fost creată o anumită vestimentaţie, a fost necesară introducerea unei legături între entităţile PREZENTARE şi VESTIMENTATIE, care însă a generat redundanţă în modelul de date



DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

2. Capcane în evantai

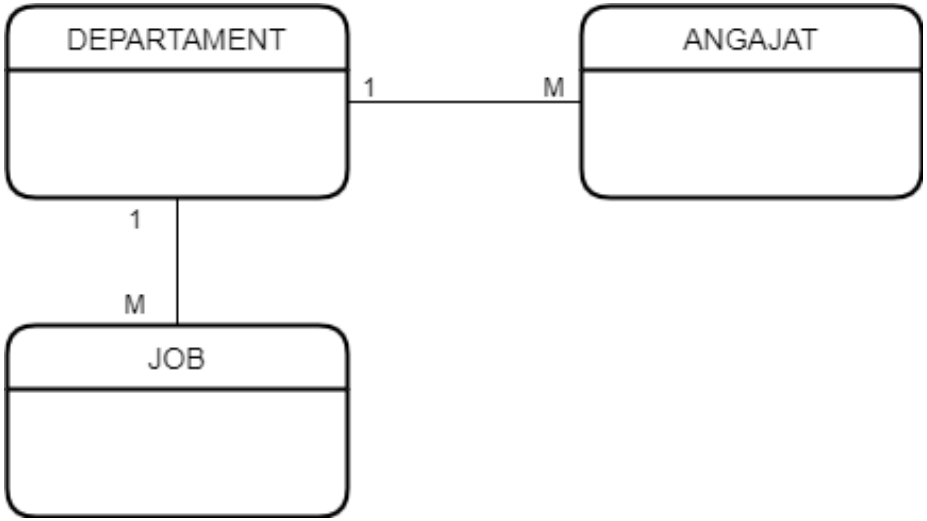


- Modelul ia în considerare o relaţie între entităţi, dar calea dintre anumite apariţii ale entităţilor este ambiguă

- Aceste capcane apar când **două sau mai multe relaţii *one_to_many* provin din aceeaşi entitate**

DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

2. Capcane în evantai



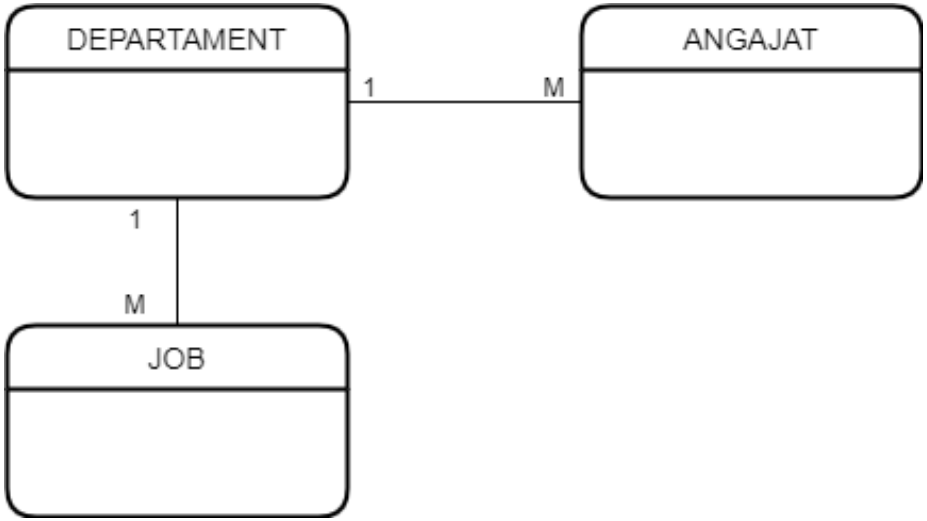
- Modelul ia în considerare o relaţie între entităţi, dar calea dintre anumite apariţii ale entităţilor este ambiguă

- Aceste capcane apar când **două sau mai multe relaţii *one_to_many* provin din aceeaşi entitate**

La ce intrebare nu raspunde modelul?

DEFICIENȚE ALE MODELULUI E/R

2. Capcane în evantai



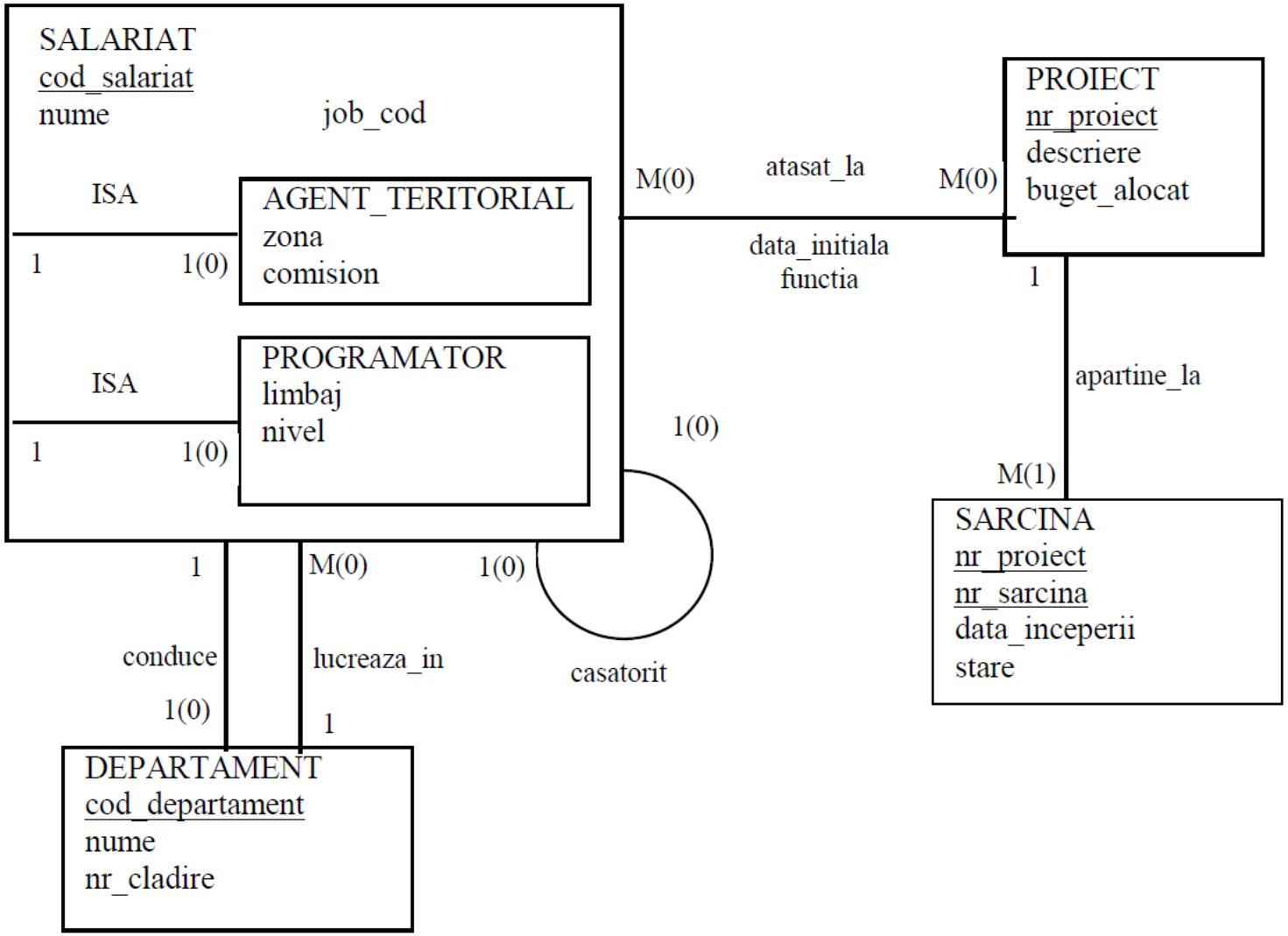
- Modelul ia în considerare o relaţie între entităţi, dar calea dintre anumite apariţii ale entităţilor este ambiguă

- Aceste capcane apar când **două sau mai multe relaţii *one_to_many* provin din aceeaşi entitate**

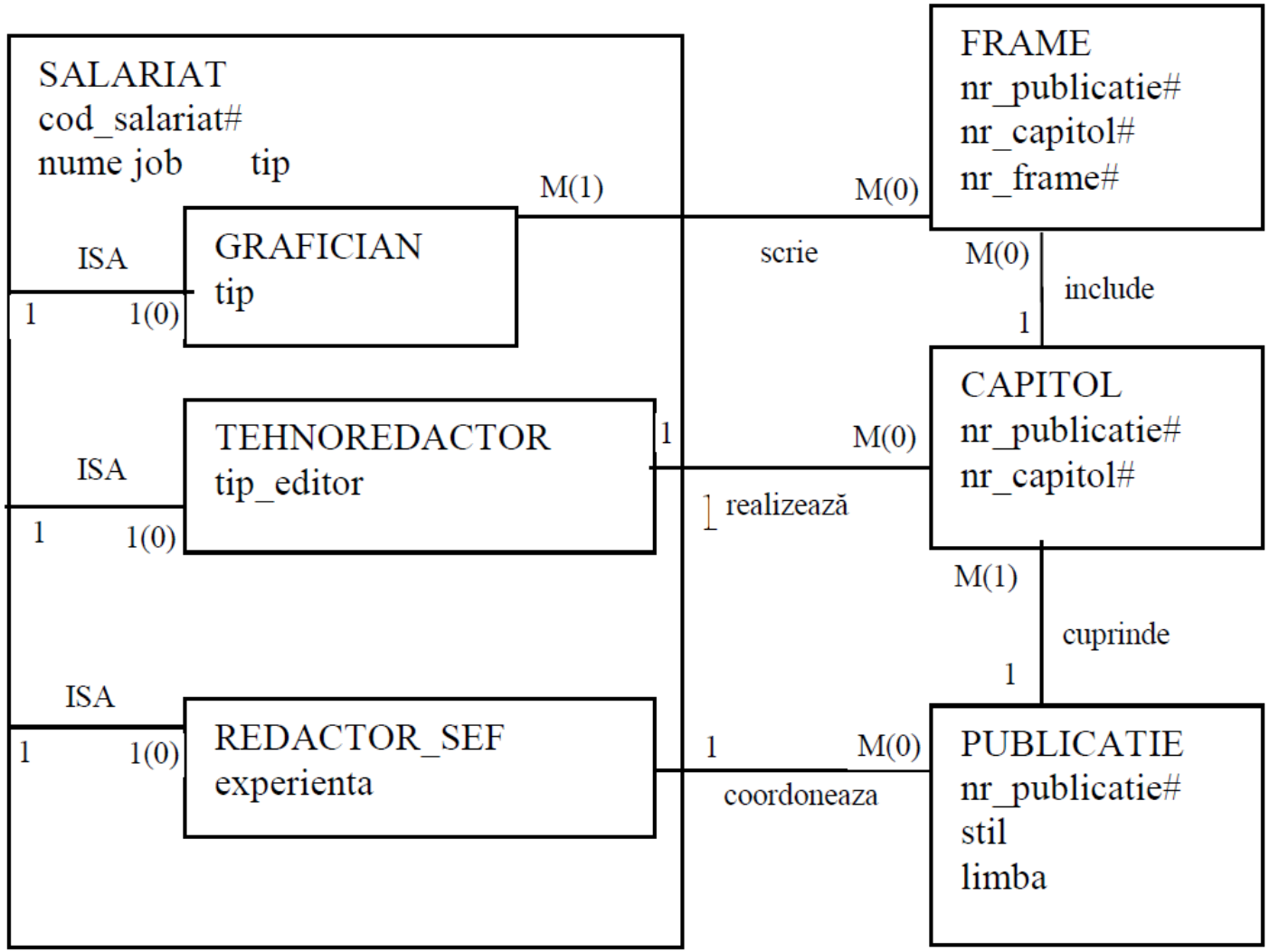
La ce intrebare nu raspunde modelul?

Nu se poate raspunde la intrebarea – Ce job are un angajat?

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților din cadrul unei companii



EXEMPLUL 2: Gestiunea activităților de editare dintr-o editură



Ce fel de entităţi sunt entităţile: CAPITOL şi FRAME?
Cum se implementează?

TEMĂ

Studiați noțiunile din acest curs și analizați toate exemplele din cadrul acestuia!